

课程笔记

SFT 训练细节补充：无需 Decoding 的监督学习

基于公开课程资料整理

2025

- veRL SFT 补充
 - teacher forcing
 - shift labels/logits
 - loss_mask
 - token accuracy

视频作者/频道：五道口纳什

发布日期：2025

视频时长：约 25 分钟

项目主页：<https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1	引言	2
2	Cross-Entropy Loss 详解	2
3	Training vs. Inference	2
3.1	本章小结	2
4	总结与延伸	2

1 引言

本期补充 SFT 的更多细节：SFT 训练时不需要 decoding，以及 Cross-Entropy Loss 的计算。

SFT 训练不需要 Decoding

SFT 是有监督学习，我们已经知道 target response。训练时**不需要**模型逐 token 生成 (decoding)，而是一次性并行计算所有位置的 loss。这与推理时的 auto-regressive generation 有本质区别。

2 Cross-Entropy Loss 详解

对于 GPT 这样的 decode-only 模型：

- 输入完整序列 (prompt + response)
- 模型并行输出所有位置的 logits
- 只对 response token 的位置计算 cross-entropy loss
- Prompt 部分通过 loss mask 屏蔽

3 Training vs. Inference

关键区别

- **Training**: Teacher Forcing, 并行计算所有位置
- **Inference**: Auto-regressive, 逐 token 生成

3.1 本章小结

SFT 的高效性来自 Teacher Forcing：并行计算所有位置的 loss，无需逐 token decoding。

4 效率来源：训练与推理为什么差这么多

很多初学者第一次接触 SFT 时会疑惑：同样是语言模型，为什么训练能并行算完所有位置，而推理却必须一个 token 一个 token 地生成？这正是 Teacher Forcing 和 Auto-regressive decoding 的本质区别。

一句话抓住差异

训练阶段知道完整目标序列，因此可以并行计算所有 response 位置的 loss；推理阶段不知道下一个 token，只能逐步生成。这也是 SFT 往往比 RL rollout 便宜得多的根本原因。

4.1 本章小结

理解 Teacher Forcing, 不只是理解一个训练技巧, 而是在理解为什么监督学习阶段和在线 rollout 阶段的系统成本差异如此巨大。

5 总结与延伸

1. SFT 训练不需要 decoding (Teacher Forcing)
2. 只对 response 部分计算 Cross-Entropy Loss
3. 这是 SFT 比 RL 训练快得多的根本原因